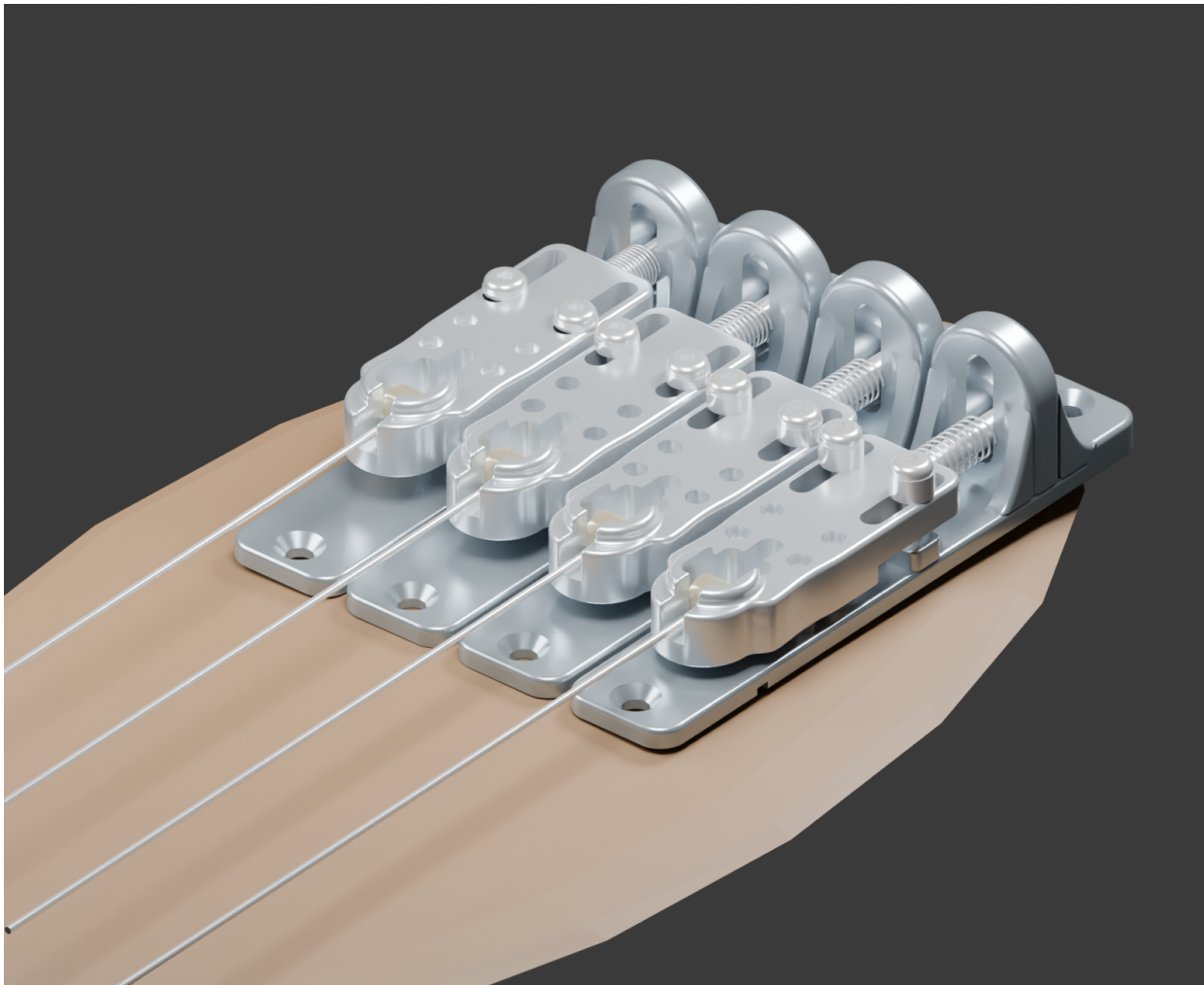


MB4 / Rev G 滑らかなアルミブリッジ

外観の丸みと加工確認の修正を一つの版へ。弦間19 mm、各弦独立、4弦でCNC部品8点。



ベース・アンカー：6061-T6

ベース：18×98×25 mm

アンカー：18×50×最高10 mm

全幅：75 mm（弦間19）

参考弦中心：8～20 mm

通常前後調整：10 mm

公称最大調整：12 mm

木ねじ：前1+後1／弦

クラウン上縁R1.0、根元R0.8

後壁外周R1.4、内側接続R2

本体上縁R0.8、下縁R0.4

低いM3ボタン頭で固定

後方M4ネジ+バネは継続

長い止まりタップを裏面開放窓への短い貫通タップに変更。高さM4穴は窪みから移動。

画像はCAD実形状。球端・弦・ばね・ピエゾは参考外形。実機適合と耐久性は試作で確認。

加工確認 / JLC向けの修正

STEPの妥当性と組立の干渉を確認済み。加工受託の最終判断・価格はJLCの手動審査で確定。

Rev Fで見つかった点 → Rev Gでの修正

- ・ボールポケットと前側M4タップが交差 → $X \pm 5.25$ / Y20へ移動、全周の肉を確保。
- ・後側高さ穴と裏逃げが近い → Y27へ移動、側面逃げる開始Y30より前へ配置。
- ・後方M4の有効20 mm止まりタップ → 開放窓につなぐ12 mmの加工経路へ短縮。
- ・リブと壁の内角 → 平面R2で工具が通る形状へ。丸みはSTEPの実ソリッドに反映。
- ・両CNC部品を6061-T6へ統一。長さはベース90→98、アンカー42→50。

CAD確認：各部品STEPの再読込、64ソリッドの組立、9組の高さ・前後位置で干渉なし。

M4主径の外周に0.8 mmの材料ガードを確認（高さ穴Z1～7、後タップY42～50）。

高さ・固定ねじの選択を $g=0 \sim 12$ で1201点確認。OD6バネと後木ねじの工具域も確認。

JLCへはB05/A06を別部品として各4個。Threads=YES、6061-T6、As-machinedを指定。

同名のSTEP+英語PDFを添付。組立STEP・STL・このガイドはアップロードしない。

Rの多い外形は仕上げパスが増える。3軸の複数方向加工を前提に費用・工具到達性を見積確認。

未審査：JLCの受託可否、価格、実弦、支持剛性、木部保持、疲労、ピエゾの分離度。

参照：jlcnc.com/help/article/cnc-machining-ordering-guidelines

jlcnc.com/help/article/cnc-machining-design-guideline

jlcnc.com/help/article/aluminum-6061-cnc-machining

汎用金物と高さ調整

ミスミ型番は同梱のBOM・参照表を使用。ボタン頭の価格は購入時の見積で確認。

前後：SCB4-30（SUS、M4×30、ねじ部20／首下の非ねじ10）+UY6-20+小形M4座金。

高さ：MSSFS4-8 / 12 / 16（平先、六角2）。gに合わせて4本／弦を交換。

固定：SSBCB3-12 / 16 / 20、長さ25だけSBCB3-25。頭径5.7、高さ1.65、六角2。

座金：WSJS-SUS-M3（外径6、厚0.5）。高さに合わせて合計厚を選択。

SCB3-12/16/20/25のキャップ頭は同じ首下長で代替可能。価格と納期を比較する。

木ねじ：コノエ270011003520候補（SUS皿3.5×20）。頭径7以下／90°を現物確認。

ピエゾ：各弦φ12以下。接着・配線込み厚1.2以下。木部へ挟み込まず金属裏へ接着。

g	参考弦中心	高さM4長さ	固定M3長さ	座金合計厚	先端Z
0	8	8	12	1.5	0.5
2	10	8	16	3.5	0.5
4	12	8	16	1.5	0.5
6	14	12	20	3.5	0.5
8	16	12	20	1.5	0.5
10	18	16	25	4.5	0.5
12	20	16	25	2.5	0.5

固定先端はZ0.2～0.7、木部への突出を避ける。公差を含め実測し座金で調整。

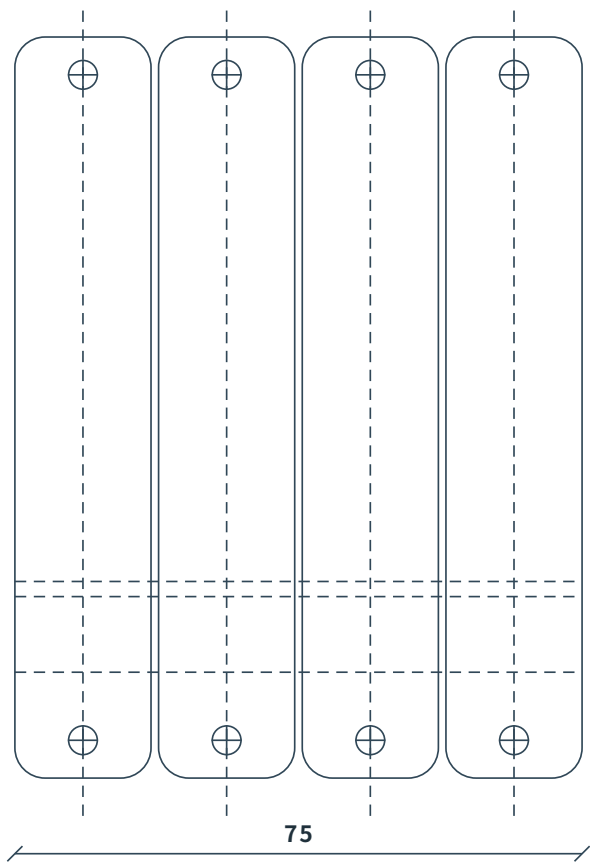
ばね自由長20±1.5、許容たわみ15。作動長25－q>= 実測自由長－15。

通常q8～18の10 mmを推奨。q20までの12 mmは実測ばねが条件を満たす場合のみ。

弦を緩めて高さ・前後を調整し、固定M3を締める。4本の高さねじを均等に当てる。

取付テンプレート / 1:1

100%で印刷。50 mmチェック枠を実測。Rev G専用、新規穴あけ用。既存Jazz/Pの穴とは非互換。



まず1弦分で弦端の装填・最低高さ・ねじ・木部保持を検証してから4弦を製作。

取付穴：X=弦中心、Y5とY93。

各モジュールの前後穴間距離88。

金属側通し穴φ3.8、皿φ7/90°。

ボディ穴の位置・深さは実測して決定。

木ねじの下穴径は木材と実物ねじから選ぶ。

既存穴・裏の空洞・木部端を避ける。

弦を受ける肩：Y=q+6。

通常Y14～24、公称最大Y26。

初期の前端位置目安：スケール長－16。

実弦の補正量を確認して位置を確定。

ピエゾ裏窪み中心：各弦X0/Y20。

配線は窪みから右側面へ逃がせる。

共通の木部による弦間振動は残る。

